

Funcionamento

Este código foi desenvolvido para controlar uma lixeira automática utilizando um sensor ultrassônico HC-SR04 e um servo motor conectados a um Arduino. O sistema funciona detectando a aproximação de objetos ou pessoas através da medição de distância feita pelo sensor ultrassônico. Quando algo é identificado dentro da distância configurada, a tampa da lixeira é aberta automaticamente pelo servo motor.

Após a abertura, a tampa permanece aberta por alguns segundos e, antes de fechar, o sistema verifica novamente se ainda existe alguém próximo da lixeira. Caso uma presença seja detectada durante o fechamento, a tampa reabre automaticamente para evitar acidentes ou desconforto ao usuário.

O código também possui um intervalo mínimo entre ativações para impedir que a tampa fique abrindo repetidamente em um curto período de tempo. O principal objetivo do projeto é criar uma lixeira inteligente que ofereça mais higiene, praticidade e segurança no uso diário.

Código

```
#include <Servo.h>

int trigPin = 7;
int echoPin = 8;
Servo servo_9;

long duracao;
int distancia;

// Guarda o momento da última detecção
unsigned long ultimoMovimento = 0;

// Tempo mínimo entre ativações da tampa
int intervaloMinimo = 8000;

// Distância máxima para considerar presença
int distanciaLimite = 20;

int medirDistancia() {

    // Envia um pulso ultrassônico
    digitalWrite(trigPin, LOW);
    delayMicroseconds(2);

    digitalWrite(trigPin, HIGH);
```

```

    delayMicroseconds(10);
    digitalWrite(trigPin, LOW);

    // Mede quanto tempo o sinal levou para voltar
    duracao = pulseIn(echoPin, HIGH);

    // Converte o tempo em distância
    // 0.034 = velocidade do som em cm/us
    // divide por 2 porque o som vai e volta
    distancia = duracao * 0.034 / 2;

    return distancia;
}

bool temPresenca() {

    int d = medirDistancia();

    // Retorna TRUE se existir algo dentro do limite
    return (d > 0 && d <= distanciaLimite);
}

void abrirTampa() {

    Serial.println("Abrindo tampa...");

    // Move o servo gradualmente para abrir suavemente
    for (int pos = 90; pos >= 0; pos -= 1) {

        servo_9.write(pos);
        delay(15);
    }

    Serial.println("Tampa aberta!");
}

// true = fechou normalmente
// false = detectou presença durante fechamento
bool fecharTampa() {

    Serial.println("Fechando tampa...");

    for (int pos = 0; pos <= 90; pos += 1) {

        // Verifica presença ENQUANTO fecha
        // Isso impede a tampa de fechar na mão da pessoa
        if (temPresenca()) {

```

```

        Serial.println("Presença detectada durante fechamento!
Reabrindo...");

        // Faz a tampa voltar para aberta
        for (int recuo = pos; recuo >= 0; recuo -= 1) {

            servo_9.write(recuo);
            delay(15);
        }

        return false;
    }

    servo_9.write(pos);
    delay(15);
}

Serial.println("Tampa fechada!");

return true;
}

void setup() {

    Serial.begin(9600);

    pinMode(trigPin, OUTPUT);
    pinMode(echoPin, INPUT);

    servo_9.attach(9, 500, 2500);

    // 90° = tampa fechada
    servo_9.write(90);

    Serial.println("Lixeira iniciada (HC-SR04). Aguardando
proximidade...");
}

void loop() {

    // millis() = tempo desde que o Arduino ligou
    unsigned long agora = millis();

    int d = medirDistancia();

    Serial.print("Distancia: ");
    Serial.print(d);
    Serial.println(" cm");
}

```

```

// Verifica:
// 1) existe objeto perto
// 2) já passou o tempo mínimo entre ativações
if (d > 0 &&
    d <= distancialimite &&
    (agora - ultimoMovimento >= intervaloMinimo)) {

    // Atualiza o momento da última ativação
    ultimoMovimento = agora;

    Serial.println("Objeto detectado!");

    abrirTampa();

    delay(3000);

    // Espera a pessoa sair da frente antes de fechar
    while (temPresenca()) {

        Serial.println("Aguardando afastamento para fechar...");
        delay(500);
    }

    // Se detectar presença durante fechamento,
    // continua tentando fechar depois
    while (!fecharTampa()) {

        Serial.println("Aguardando afastamento para nova tentativa...");

        while (temPresenca()) {

            delay(500);
        }
    }

    Serial.println("Sensor bloqueado temporariamente...");
}

// Ignora detecções muito rápidas seguidas
else if (d > 0 &&
    d <= distancialimite &&
    (agora - ultimoMovimento < intervaloMinimo)) {

    Serial.println("Detecção ignorada - aguardando intervalo...");
    delay(500);
}
}

```